

Aufgabe 10 — Uni-Kurse

Objektorientierte Programmierung

Das Projekt

In diesem Projekt verwalten Sie universitäre Kurse. Eine **CourseRegistration** beschreibt die Anmeldung einer Person zu einem Kurs mit Kurscode, Studierendenname, Leistungspunkten und Prüfungstyp. Der Prüfungstyp wird als **enum ExamType** modelliert: WRITTEN, ORAL, PROJECT, NONE. Die abstrakte Klasse **BaseRegistration** enthält gemeinsame Felder und Validierungslogik. Ein **CourseCatalog** sammelt Anmeldungen und kann sie nach Kurs, Prüfungstyp und Studentenzahl auswerten.

Sie dürfen beliebige Hilfsmethoden hinzufügen. Vorgegebene Signaturen dürfen nicht verändert werden.

Aufgabe 1 — Anmeldung implementieren

$0.5 + 1 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 3.5$ Punkte

Das Interface **org.university.CourseRegistration** und die abstrakte Klasse **BaseRegistration** sind bereits vorgegeben. **BaseRegistration** enthält die Felder `courseCode`, `studentName`, `credits` sowie die Validierungslogik.

- Implementieren Sie **org.university.StudentRegistration**, die von **BaseRegistration** erbt. Ergänzen Sie das Feld `examType` (`ExamType`) und einen Konstruktor in der Reihenfolge `courseCode`, `studentName`, `credits`, `examType`. Rufen Sie `super(...)` korrekt auf.
- Die **IllegalArgumentException** wird von **BaseRegistration** geworfen wenn `courseCode` oder `studentName` leer sind oder `credits` ≤ 0 .
- Das Enum **ExamType** ist bereits vorgegeben. Stellen Sie sicher, dass der Prüfungstyp korrekt gespeichert und über `examType()` zurückgegeben wird.

Aufgabe 2 — Katalog vervollständigen

$0.5 + 1 + 1.5 + 1.5 + 2.5 + 4 = 11$ Punkte

Die Klasse **org.university.SimpleCourseCatalog** verwaltet alle Anmeldungen als geordnete Liste.

- Sorgen Sie dafür, dass **SimpleCourseCatalog** das Interface **CourseCatalog** implementiert und nach dem Konstruktor leer ist.
- Implementieren Sie **addRegistration**, sodass eine Anmeldung hinzugefügt wird.
- Implementieren Sie **totalCredits**, die alle Leistungspunkte aufsummiert. Bei leerem Katalog soll 0 zurückgegeben werden.
- Implementieren Sie **registrationsForCourse(String courseCode)**, die alle Anmeldungen eines Kurscodes zurückliefert. Gibt es keine, soll eine leere Collection zurückgegeben werden.
- Implementieren Sie **creditsByExamType()**, die eine **EnumMap<ExamType, Integer>** zurückliefert, welche für jeden Prüfungstyp die Summe der Leistungspunkte enthält.
- Implementieren Sie **limitToStudents(int maxStudents)**, die einen neuen Katalog zurückgibt, in dem pro Kurs höchstens `maxStudents` Anmeldungen in Einfügereihenfolge übernommen werden. Der ursprüngliche Katalog soll unverändert bleiben. Hinweis: Verwenden Sie eine

HashMap<String, Integer> um den Zähler pro Kurscode zu verwalten.

Punkteverteilung

Aufgabe 1: 3.5 Punkte

Aufgabe 2: 11 Punkte

Gesamt: 14.5 Punkte